**問題 255**

次の三角形において，$\alpha$ の三角比を求めよ．

**解答:**

$\sin = \dfrac{\text{対辺}}{\text{斜辺}}$，$\cos = \dfrac{\text{隣辺}}{\text{斜辺}}$，$\tan = \dfrac{\text{対辺}}{\text{隣辺}}$

(1) 三辺 $2, 1, \sqrt{3}$（斜辺 2）

$\sin\alpha = \dfrac{1}{2}$，$\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$\tan\alpha = \dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$

(2) 三辺 $\sqrt{7}, \sqrt{3}, 2$（$(\sqrt{3})^2 + 2^2 = 7$ より斜辺 $\sqrt{7}$）

$\sin\alpha = \dfrac{2}{\sqrt{7}} = \dfrac{2\sqrt{7}}{7}$，$\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \dfrac{\sqrt{21}}{7}$，$\tan\alpha = \dfrac{2}{\sqrt{3}} = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

(3) 三辺 $12, 13, 5$（$5^2 + 12^2 = 169 = 13^2$ より斜辺 13）

$\sin\alpha = \dfrac{12}{13}$，$\cos\alpha = \dfrac{5}{13}$，$\tan\alpha = \dfrac{12}{5}$

---

**問題 256**

次の式の値を求めよ．

**解答:**

加法定理を逆に使って 1 つにまとめる．

(1) $\sin 60^\circ \cos 30^\circ - \cos 60^\circ \sin 30^\circ = \sin(60^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$

(2) $\cos 30^\circ \cos 60^\circ + \sin 30^\circ \sin 60^\circ = \cos(30^\circ - 60^\circ) = \cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

(3) $\dfrac{\tan 60^\circ - \tan 45^\circ}{1 + \tan 60^\circ \tan 45^\circ} = \tan(60^\circ - 45^\circ) = \tan 15^\circ$

$= \dfrac{\sqrt{3} - 1}{1 + \sqrt{3}} = \dfrac{(\sqrt{3} - 1)^2}{2} = 2 - \sqrt{3}$

---

**問題 257**

三角関数表を用いて，次の三角比を求めよ．

**解答:**

(1) $\sin 6^\circ \approx 0.1045$　(2) $\cos 33^\circ \approx 0.8387$　(3) $\tan 84^\circ \approx 9.5144$

---

**問題 258**

高さ 634 m のスカイツリーを見上げる角度が 22° のとき，距離を求めよ．

**解答:**

$\tan 22^\circ = \dfrac{634}{d}$，$d = \dfrac{634}{\tan 22^\circ} \approx \dfrac{634}{0.4040} \approx 1569\,\mathrm{m}$

---

**問題 259**

次の三角比を 45° より小さい角の三角比で表せ．

**解答:**

(1) $\sin 81^\circ = \cos 9^\circ$　(2) $\cos 56^\circ = \sin 34^\circ$　(3) $\tan 77^\circ = \dfrac{1}{\tan 13^\circ}$

---

**問題 260**

次の式の値を求めよ．

**解答:**

(1) $\sin 45^\circ \cos 135^\circ - \cos 45^\circ \sin 135^\circ = \sin(45^\circ - 135^\circ) = \sin(-90^\circ) = -1$

(2) $\dfrac{\tan 45^\circ - \tan 150^\circ}{1 + \tan 45^\circ \tan 150^\circ} = \tan(45^\circ - 150^\circ)$

$\tan 150^\circ = -\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ より $= \dfrac{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}} = \dfrac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1} = 2 + \sqrt{3}$

(3) $\cos 120^\circ \cos 150^\circ + \tan 120^\circ \sin 150^\circ + \sin 120^\circ \tan 135^\circ$

$= \left(-\dfrac{1}{2}\right)\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) + (-\sqrt{3}) \cdot \dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2} \cdot (-1) = \dfrac{\sqrt{3}}{4} - \dfrac{\sqrt{3}}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2} = -\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$

---

**問題 261**

三角関数表を用いて，次の三角比を求めよ．

**解答:**

$\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta$，$\cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$，$\tan(180^\circ - \theta) = -\tan\theta$

(1) $\sin 100^\circ = \sin 80^\circ \approx 0.9848$

(2) $\cos 176^\circ = -\cos 4^\circ \approx -0.9976$

(3) $\tan 111^\circ = -\tan 69^\circ \approx -2.6051$